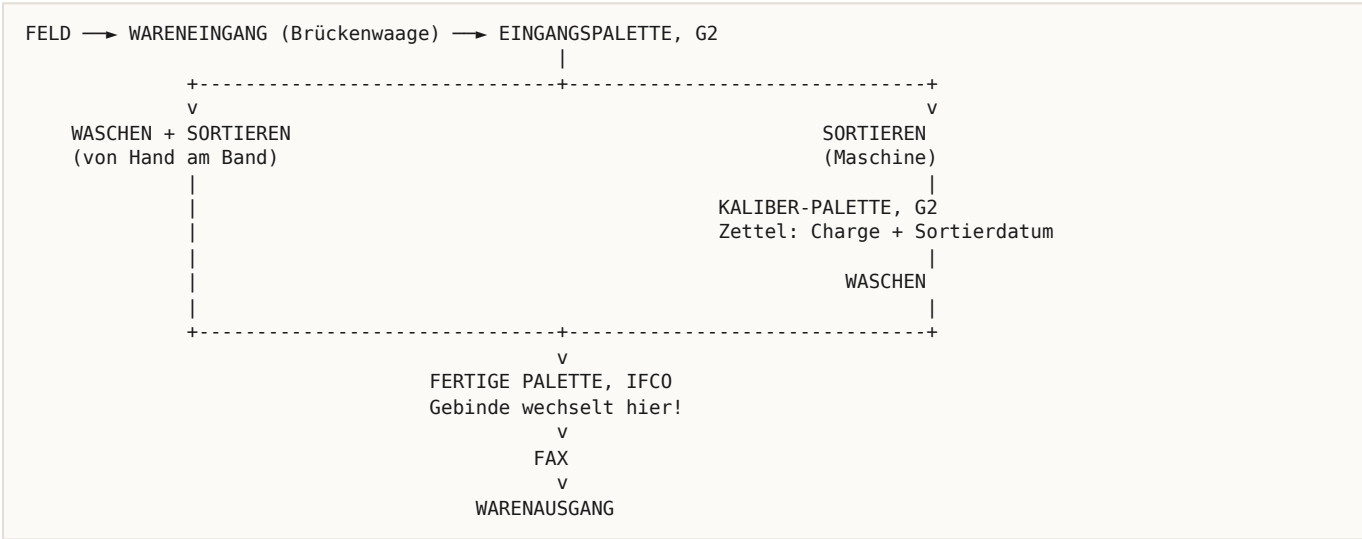


Die Arbeiter-App: Ablauf und Erfassung

Station für Station: **was in der Halle passiert, was der Arbeiter tippt, was gespeichert wird und welche Zahl daraus wird.** Zum Kontrollieren, bevor die Erfassung scharf geschaltet wird — danach soll an der Halle nichts mehr geändert werden. **ändert sich** markiert, was gegenüber heute neu wäre. Die blauen Kästen sind meine Fragen an dich.

Die vier Tätigkeiten im Überblick

TÄTIGKEIT	WAS HINEINGEHT	WAS HERAUSKOMMT	WAS DABEI GEMESSEN WIRD
Sortieren an der Maschine	Eingangspaletten aus dem Lager (G2)	Kaliber-Paletten ins Zwischenlager (G2)	Palox · Sortier-CSV (jeder Kürbis gewogen) · Eingangsdatum je Palette
Waschen + Sortieren von Hand am Band	Eingangspaletten aus dem Lager (G2)	fertige Paletten (IFCO) → raus	Palox · Ausschuss je Palette gewogen · Zettelgewicht je Palette · fertige Paletten
Waschen an der Waschstrasse	Kaliber-Paletten aus dem Zwischenlager (G2)	fertige Paletten (IFCO) → raus	Palox · Sortierdatum je Palette · fertige Paletten
Fax am Abpacktisch	fertige Paletten (IFCO)	verkaufsfertige Ware	Faules kistenweise gewogen · Palettenzahl · Tage seit dem Waschen



DIE STELLE, AN DER MAN SICH AM LEICHTESTEN VERTUT

Beim Waschen **wechselt das Gebinde**: G2 voll gestapelt hinein, IFCO nicht voll heraus. Drei Paletten rein können vier Paletten raus werden. Eine „Palette“ ist auf beiden Seiten etwas anderes — und deshalb darf keine Rechnung Eingangs- und Ausgangspaletten gleichsetzen.

FRAGE 1 — DIE REIHENFOLGE

Stimmt das Bild? Konkret: Kann eine Eingangspalette auch *direkt* zum Waschen gehen, ohne vorher sortiert worden zu sein? Und geht die fertige Palette immer über Fax, oder verlässt manches den Betrieb auch ohne Abpacken?

KAPITEL 1

Die Grundregeln — warum die App so fragt, wie sie fragt

Vier Regeln bestimmen jede einzelne Maske. Wenn eine davon nicht zum Betrieb passt, ist die ganze Erfassung schief.

1.1 Gespeichert wird, was beobachtet wurde — nie das, was daraus folgt

GESPEICHERT	NICHT GESPEICHERT	WARUM
Der Waagenstand am Palox	die Menge Faules	Die Menge ist eine Differenz. War eine Ablesung falsch getippt, lässt sich alles Folgende neu rechnen — die Beobachtung ist nicht verloren.
Brutto, Kistenzahl, Gebinde	das Nettogewicht	Dasselbe. Fehlt eine Tara in den Stammdaten, wird sie nachgetragen und alles rechnet neu.
Das Datum <i>vom Zettel</i> , auch wenn es offensichtlich falsch ist	ein stillschweigend korrigiertes Datum	Die Auswertung meldet es als Auffälligkeit. Eine korrigierte Beobachtung lässt sich nie zurückholen, eine gemeldete schon.

1.2 Leer ist nicht null

Wird etwas nicht gemessen, bleibt es **unbekannt** — nicht null. Eine Arbeit ohne Palox-Ablesung hat keine Faul-Menge; sie hat nicht null Kilo Faules. Deshalb gibt es überall Knöpfe wie „*Nichts Faules*“ und „*Stand unverändert*“. Sie schreiben eine **echte Null**, und die ist etwas völlig anderes als ein ausgelassenes Feld.

1.3 Jede Messung hat einen Urheber und ein Korrekturfenster

Erfassen	Jeder Angemeldete, unter seinem eigenen Namen. Der Name steht bei jeder Zeile.
Berichtigen	Die eigene Zeile, 12 Stunden lang . Danach nur noch der Betriebsleiter. Ein Tippfehler fällt in derselben Schicht auf; danach ist es keine Korrektur mehr, sondern eine Änderung der Geschichte.
Stammdaten	Nur der Betriebsleiter — Chargen, Paletten, Gebinde-Taras, Lieferungen.

1.4 Zugang ohne Konto, sechs Sprachen

Der QR-Code an der Wand enthält nur die Adresse. Der Arbeiter scannt, tippt **einmal seinen Namen**, und ist drin — kein Konto, keine Mail, kein Passwort. Das Handy merkt es sich. Die Sprachwahl (Deutsch, English, Magyar, Română, Polski, Português) erscheint **beim ersten Öffnen an jedem Tag**, weil die Handys weitergereicht werden.

FRAGE 2 — WIE GEARBEITET WIRD

Wie viele Leute stehen an einer Station, und wie viele Handys sind im Spiel? Die App geht davon aus, dass **einer die Arbeit führt** (Palox ablesen, Abschluss) und die anderen höchstens mitzählen. Stimmt das? Und was passiert bei einem Schichtwechsel mitten in einer Arbeit — wird sie abgeschlossen und eine neue begonnen?

KAPITEL 2

Eine Arbeit anlegen

Alles, was gemessen wird, hängt an einer Arbeit: eine Station, eine Charge, ein Zeitraum, eine Handvoll Leute. Der Assistent fragt nur, was die gewählte Tätigkeit wirklich braucht.

2.1 Schritt 1 — was machst du?

Was machst du?
Sortieren An der Sortiermaschine
Waschen Am Waschbecken, aus Kaliber-Kisten
Waschen + Sortieren An der Waschstrasse, von Hand am Band
Fax Etikettieren und abpacken

2.2 Schritt 2 — welche Charge?

Die Chargennummer wird **getippt, nicht aus einer Liste gewählt**: In der Halle steht sie auf dem Zettel, und vier Ziffern zu tippen ist schneller als vierzig Einträge zu durchsuchen. Eine unbekannte Nummer wird rot gemeldet und *nicht* still angelegt — eine erfundene Charge hätte keinen Eingang, und alles, was daran hängt, stünde ohne Bezugsmasse da.

2.3 Die weiteren Schritte, je nach Tätigkeit

TÄTIGKEIT	SCHRITTE
Sortieren	was → charge → Kaliberbänder → prüfen (4)
Waschen	was → charge → Kaliber → Kistensystem → prüfen (5)
Waschen + Sortieren	was → charge → Kistensystem → [Kaliberbänder, nur bei „x Stück je Kiste“] → prüfen (4–5)
Fax	was → charge → Kistensystem → prüfen (4)

2.4 Die Kaliberbänder

Sie werden als **Grenzen** eingegeben, nicht als Bänder — lückenlos per Bauart:

[500]	[800]	[1300]	[1800]	[2000]		+ Band	– Band
^						^	
zu klein unter				zu gross ab			
ergibt: 500–800 · 800–1300 · 1300–1800 · 1800–2000							

Vorbelegt wird die Fassung des **letzten Sortierlaufs genau dieser Charge** — nicht die Sortenvorgabe, denn die Ware auf dem Tisch wurde nach der Regel sortiert, die damals galt. Solange niemand etwas anfasst, sind die Felder gesperrt und bedeuten „wie zuletzt“.

EINE FASSUNG WIRD FESTGELEGT, NICHT GEÄNDERT

Gilt heute schon genau dieselbe Regel, bekommt die Arbeit deren Kennung. Sonst entsteht eine **neue Fassung ab heute** — ältere bleiben unberührt. Sonst hätte eine Grenzverschiebung im März rückwirkend jede Klassierung seit August verändert.

2.5 Das Kistensystem

WAHL	ZUSATZFRAGE	WAS ES BEDEUTET
Kiste ab x kg	Sollgewicht (kg)	Bezahlt wird nach Gewicht. Jedes Kilo über dem Soll geht unbezahlt mit.
x Stück je Kiste	Kürbisse je Kiste	Bezahlt wird je Stück. Jedes Gramm über der Kaliber-Unterkante geht unbezahlt mit.
anderes	—	Weder Gewicht noch Stückzahl — die Masse der Arbeit ist dann nicht rechenbar, und der Abschluss verlangt keine fertige Palette.

FRAGE 3 — DAS KISTENSYSTEM

Steht beim Starten einer Arbeit schon fest, wie die Ware verkauft wird? Oder entscheidet sich das erst später, und es gehen aus derselben Wascharbeit sowohl Gewichtskisten als auch Stückkisten raus? **Falls gemischt**, muss ich die Frage von der Arbeit auf die fertige Palette verschieben — das wäre eine echte Änderung.

2.6 Was beim Starten gespeichert wird

SPALTE	INHALT
station, weg, ist_fax	die Tätigkeit
charge_nr	die getippte Nummer
sortierschema_id	die Fassung der Kaliberregeln, die für diese Arbeit gilt
kaliber_idx oder kaliber_von_g/_bis_g	welches Kaliber gewaschen wird (nur beim Waschen)
kistensystem, soll_kg_pro_kiste, stueck_je_kiste	wie verkauft wird
start_ts, eroeffnet_von	setzt der Server, nicht das Handy

KAPITEL 3

Der Palox — die Regel, die an drei Stationen gilt

Der Palox ist die einzige Stelle, an der die App heute sicher falsch rechnet. Dieses Kapitel steht vor den Stationen, weil dieselbe Regel an dreien davon gilt — und weil es die Änderung ist, die mir am wichtigsten ist.

3.1 In der Halle

Es gibt **zwei stationäre Palox-Boxen**: eine an der Sortiermaschine, eine an der Waschstrasse. Beide stehen auf einer Bodenwaage. Was faul ist, fliegt hinein. Die Waage zeigt immer das Gesamtgewicht — Box plus Inhalt. **Sie ist nicht tariert: leer zeigt sie 45 kg.**

Die Waschstrasse teilen sich zwei Tätigkeiten: *Waschen* und *Waschen + Sortieren* laufen über denselben Palox. An der **Fax gibt es keinen Palox** — dort fällt so wenig an, dass es kistenweise gewogen wird.

3.2 Die Regel

Zu Beginn der Arbeit: Waage ablesen → S_1
Am Ende der Arbeit: Waage ablesen → S_2

$$\text{Fauler dieser Arbeit} = S_2 - S_1$$

Die 45 kg Leergewicht kürzen sich in der Differenz von selbst heraus.
Sie müssen nirgends abgezogen werden — sie stecken in beiden Ständen.

Und wenn der Palox **während** der Arbeit geleert wurde, ist S_2 kleiner als S_1 . Dann ist die Menge nicht null und nicht negativ, sondern **unbekannt**. Die App fragt beim Abschluss nach und trägt sie als unbekannt ein — genau wie in Regel 1.2.

WARUM NIE VOM LETZTEN MAL ÜBERNEHMEN

Arbeitsschritte werden nie über Nacht pausiert: eine Arbeit beginnt und endet am selben Tag. Zwischen zwei Arbeiten liegt aber unbekannt viel — eine andere Arbeit, eine Leerung, eine Lagerkontrolle. Der Stand vom letzten Mal sagt deshalb **nichts** über den Anfang dieser Arbeit. Jede Arbeit liest ihren eigenen Anfang und ihr eigenes Ende ab.

3.3 Was die App heute macht — und warum -445 herauskam

Heute holt die Maske beim Öffnen den **letzten Stand derselben Station** — über Arbeitsgrenzen hinweg (`palox_letzter_stand(station)`). Aus der Anfangsablesung einer neuen Arbeit wird dadurch eine Differenz zu einer fremden Arbeit:

Letzte Ablesung einer früheren Arbeit: 490 kg
Der Palox wurde inzwischen geleert.
Du liest zu Beginn deiner Arbeit ab: 45 kg (die leere Box)

angezeigt: $45 - 490 = -445$ kg

Drei Fehler auf einmal:

NR.	FEHLER	FOLGE
F1	Der Anfangswert kommt aus einer fremden Arbeit	Die erste Ablesung einer Arbeit ist immer eine Differenz zu etwas Unbekanntem.
F2	Fällt der Stand, wird <i>gar nichts</i> angezeigt — der Arbeiter sieht keine Zahl, keinen Hinweis, keine Rückfrage	Er tippt trotzdem auf „Eintragen“, weil nichts dagegen spricht.
F3	Gespeichert wird dann kg: 0 und palox_geleert: false	Aus „unbekannt“ wird eine behauptete Null . Genau das, was Regel 1.2 verbietet. Die Auswertung glaubt, es sei nichts faul.

3.4 Wie es werden soll

Palox – Beginn	Palox – Ende
Was zeigt die Waage jetzt?	Bei Beginn: 45 kg
45 kg	Was zeigt die Waage jetzt?
Die leere Box wiegt 45 kg. Lies einfach ab, was dasteht.	310 kg
-----	265 kg faul (310 - 45) 66 kg je Palette
[Eintragen]	Wurde der Palox zwischendurch geleert? () nein () ja
	[Eintragen]
kein Vorwert, keine fremde Arbeit, kein automatisches Abziehen	„ja“ → Menge dieser Arbeit unbekannt

WAS SICH ÄNDERT

`palox_letzter_stand` darf nur noch innerhalb *derselben* Arbeit suchen. · Die Frage „zwischendurch geleert?“ kommt beim Abschluss, nicht als stille Annahme. · `palox_geleert` wird tatsächlich gesetzt und die Menge bleibt leer statt 0. · `palox_tara_kg` steht auf **45** (heute 0) — sie wird nur noch für die allererste Ablesung gebraucht, falls jemand nur einmal abliest.

FRAGE 4 — DER PALOX IN DER PRAXIS

- A) Wird der Palox *während* einer Arbeit tatsächlich manchmal geleert, oder praktisch nie? Wenn praktisch nie, kann die Frage beim Abschluss klein und unauffällig sein.
- B) Wenn zwei Arbeiten gleichzeitig an der Waschstrasse laufen — gibt es das? Dann teilen sich zwei Arbeiten denselben Palox und die Differenz gehört keiner von beiden allein.
- C) 45 kg: gilt das für beide Boxen, oder sind sie unterschiedlich schwer?

3.5 Was aus der Zahl wird

Faules dieser Arbeit → Anteil an der verarbeiteten Masse
→ ein Punkt auf der Verderbskurve $F(t)$
(t = Alter der Ware, siehe Kapitel 6.4)

Alle Punkte aller Arbeiten ergeben die Kurve, mit der die App vorhersagt, wie viel von der liegenden Ware noch faul wird.

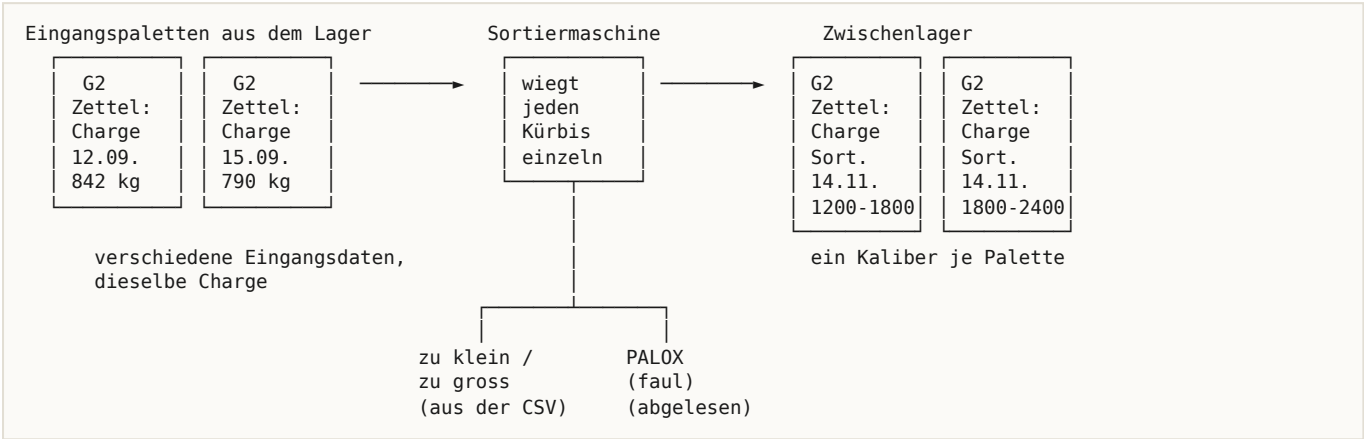
Deshalb wiegt jede einzelne falsche Null hier doppelt: sie verfälscht nicht nur die Bilanz dieser Charge, sondern zieht die Kurve für **alle** Chargen nach unten.

KAPITEL 4

Sortieren — an der Maschine

Die Station, an der die Ware ihre Herkunft verliert. Was hier passiert, entscheidet darüber, was die App an allen späteren Stationen überhaupt noch wissen kann.

4.1 In der Halle



HIER VERLIERT DIE PALETTE IHRE HERKUNFT

Nach dem Sortieren stehen die Kisten **neu gemischt** auf Paletten. Auf einer Kaliber-Palette liegen Kürbisse von mehreren Eingangspaletten mit mehreren Eingangsdaten. Ab hier weiss man von einer Palette nur noch **drei Dinge: Chargennummer · Sortierdatum · Kalibergrösse**. Eingangsdatum und Eingangsgewicht sind weg — nicht verloren gegangen, sondern *vermischt*. Gebindeart und Anzahl Gebinde sieht man zwar mit blossen Auge, aber sie stehen nicht auf dem Zettel und werden an dieser Stelle nicht erfasst.

4.2 Was die App fragt

SCHRITT	EINGABE	PFLICHT?
Palox — Beginn	Waagenstand	ja
Eingangspaletten	je Palette: Eingangsdatum vom Zettel; „Wägst du diese Palette?“ → Brutto, Kisten, Gebinde	Datum ja, Wägung nein
Kisten je Kaliber	je Band ein Zähler der gefüllten Kisten	nein — soll ganz wegfallen
Palox — Ende	Waagenstand + „zwischendurch geleert?“	ja
Charge	„Ist die Charge fertig?“	ja

The screenshot shows the app's input screen for "Eingangspaletten". It includes a counter "12" in the top right corner. The main form contains the following elements:

- A label "Datum vom Zettel" above a date input field showing "12.09.2026".
- Text "bleibt für die nächste stehen" to the right of the date field.
- A question "Wägst du diese Palette?" followed by radio buttons for "() nein" and "() ja".
- At the bottom, there are three buttons: a minus button "-", a plus button "+ Palette (12.09.)", and a "zurück" button.

Das Datum **bleibt stehen** — es kommen Dutzende Paletten mit demselben Datum, und der Knopf sagt jedes Mal ausdrücklich, welches Datum er speichert. So sieht man sofort, wenn man vergessen hat umzustellen.

4.3 Wozu das Eingangsdatum hier gebraucht wird

Du hast gefragt, ob das Datum vom Eingangszettel überhaupt wichtig ist. Ja — an dieser Station ist es **die einzige Stelle im ganzen Betrieb**, an der die App gleichzeitig weiss, *wie alt* die Ware ist und *wie viel davon faul* ist:

Alter dieser Arbeit = Sortiertag – Eingangsdatum
(massegewichtet über alle Paletten dieser Arbeit)

Faules dieser Arbeit = $S_2 - S_1$ (Palox)

→ ein Punkt (t, Anteil faul) auf der Verderbskurve – und zwar ein Punkt, dessen Alter exakt bekannt ist, nicht geschätzt.

Das Zweite: das Sortierdatum wird der **Anfang der Zwischenlagerzeit**. Und das Dritte: Sortiertag + Chargennummer sind der Schlüssel, mit dem die App die hochgeladene Sortier-CSV der richtigen Arbeit zuordnet.

4.4 Die Sortier-CSV — die genaueste Messung im Betrieb

Die Maschine wiegt jeden Kürbis einzeln. Die Datei wird hochgeladen, im Browser gereinigt (Überlauf ab 60 kg raus, unter 100 g raus, Dubletten zusammengefasst) und als Histogramm gespeichert: **gewicht_g** → **anzahl**, 2-Gramm-Auflösung.

Masse eines Kaliberbandes = $\sum (\text{gewicht_g} \times \text{anzahl})$ über alle Gewichte im Band

Das braucht keine gezählte Kiste. Die CSV liefert die Masse je Band direkt.

KISTEN JE KALIBER FALLEN WEG

Du hast recht: niemand zählt von Hand die Kisten je Kaliber, und die CSV kann es nicht, weil sie nicht weiss, wie viele Kürbisse in eine Kiste kommen. Der Zähler suggeriert eine Messung, die es nicht gibt. **Er soll verschwinden**. Die Masse je Band kommt aus der CSV; das Gewicht je Kiste wird dort gemessen, wo ohnehin gewogen wird — an der fertigen Palette beim Waschen (Kapitel 6.5).

FRAGE 5 — DIE CSV

- A) Wird die CSV *immer* hochgeladen, oder nur manchmal? Wenn nur manchmal, hat eine Sortierarbeit ohne CSV gar keine Masse mehr, sobald der Kistenzähler weg ist — dann brauche ich einen Ersatz (etwa: die Zahl der fertigen Paletten je Kaliber).
- B) Läuft je Arbeit genau eine Datei, oder werden mehrere Chargen in einem Rutsch sortiert und die Maschine schreibt eine Datei über alles?
- C) Wirft die Maschine „zu klein“ und „zu gross“ mechanisch aus, oder zählt sie sie nur und ein Mensch sortiert sie danach von Hand aus?

4.5 Zu klein — ein Erntefehler, kein Lagerverlust

Kürbisse unter der untersten Kaliberkante *gibt es* — sie hätten auf dem Feld nicht geerntet werden sollen, wurden aber geerntet. Sie sind also **vermeidbar**, und zwar auf dem Feld, nicht in der Halle. Deshalb zählt „zu klein“ in der Auswertung nicht als Lagerverlust, sondern wird **je Schlag** ausgewiesen — dort, wo man etwas dagegen tun kann.

Die unterste Kante ist nicht überall 600 g. Sie steht je Sorte in den Stammdaten und reicht von 300 g bis 700 g. Ein Kürbis von 450 g ist bei der einen Sorte gute Ware und bei der anderen Ausschuss.

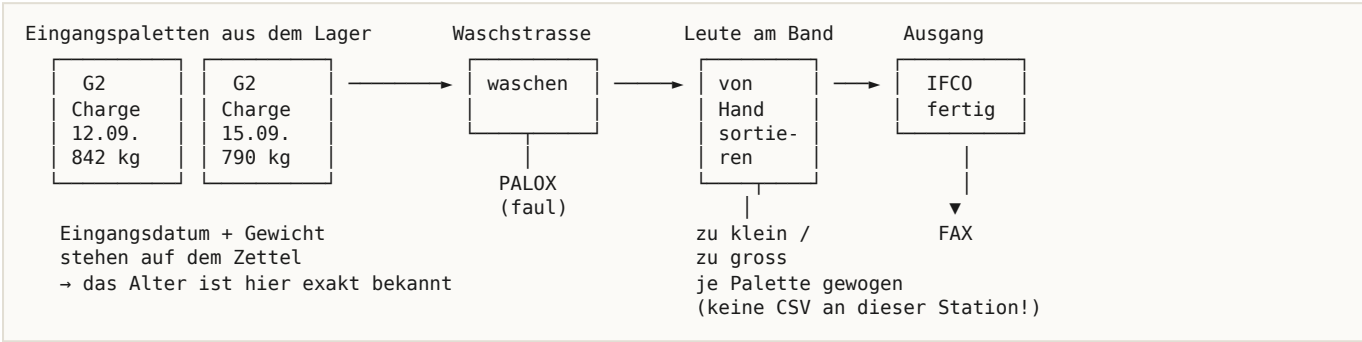
FRAGE 6 — ZU GROSS

„Zu klein“ ist ein Erntefehler. Was ist **zu gross**? Ist das auch vermeidbar (falsche Sorte, zu spät geerntet, zu dünn gesät), oder fällt das einfach an und lässt sich nicht beeinflussen? Und: wird zu Grosses weggeworfen, verfüttert oder anders verkauft? Davon hängt ab, ob es in der Auswertung als Verlust oder als zweiter Kanal erscheint.

Waschen + Sortieren — von Hand am Band

Die Waschstrasse mit Sortieren von Hand dahinter. Aus dem Lager direkt in den Verkauf, in einem Durchgang — und die einzige Station, an der die Ware am Anfang und am Ende gewogen wird.

5.1 In der Halle



5.2 Was die App fragt

SCHRITT	EINGABE	PFLICHT?
Palox — Beginn	Waagenstand	ja
Eingangspaletten	je Palette: Eingangsdatum und Gewicht vom Zettel	beides ja
Drei Paletten wiegen	Brutto, Kisten, Gebinde — bevor sie in die Waschmaschine kommen	erinnert, nicht erzwungen
Ausschuss	zu klein / zu gross, je Palette gewogen: Brutto, Kisten, Gebinde	ja, mindestens einer
Fertige Paletten	Brutto, Kisten, Gebinde, Kürbisse je Kiste	erinnert (drei)
Palox — Ende	Waagenstand + „zwischen durch geleert?“	ja

5.3 Warum das Zettelgewicht hier Pflicht ist — und warum es trotzdem nicht die Antwort ist

Du hast gefragt: „*aber bis zu Tag x ist die Palette ja leichter — ziehst du den Wert ab?*“ Ja. Das Zettelgewicht ist das Gewicht **am Eingangstag**, oft Monate her. Seither hat die Palette Wasser verloren. Als Nenner für „wie viel Prozent davon war faul“ taugt es so nicht:

Zettel (Eingangstag):842 kg netto

Seither vergangen:68 Tage

Verdunstungsrate r:0,05 % je Tag (aus den Wägungen dieser Sorte)

Nenner heute = 842 × (1 − 0,0005) ^ 68 = 842 × 0,9666 = 814 kg

Faules laut Palox:41 kg

Anteil faul = 41 / 814 = 5,0 % (nicht 41/842 = 4,9 % – der Unterschied wächst mit der Lagerdauer)

DESHALB SOLLEN DREI PALETTEN GEWOGEN WERDEN

Die Rechnung oben braucht die Rate **r**. Woher kommt sie? Genau von hier: eine Palette wird gewogen, *bevor* sie in die Maschine kommt. Man hat dann das Zettelgewicht vom Eingangstag und das echte Gewicht von heute. Zwei Wägungen derselben Palette, dazwischen eine bekannte Zahl Tage — das ist eine direkte Messung der Rate, keine Schätzung.

FRAGE 7 — DIE DREI WÄGUNGEN

Werden die drei Paletten in der Praxis wirklich gewogen, oder ist das der Schritt, der als Erstes übersprungen wird, wenn es pressiert? Wenn er meist übersprungen wird, ist mir das lieber ehrlich gesagt als gehofft — dann setze ich bei der Verdunstung ganz auf die Kontrollpalette (Kapitel 8) und mache aus den drei Wägungen hier eine freiwillige Zugabe statt einer Erinnerung.

5.4 Ausschuss wird gewogen, nicht geschätzt

An dieser Station gibt es **keine Maschine und keine CSV**. Zu klein und zu gross sammeln sich in Kisten und werden am Ende je Palette auf die Waage gestellt. Gespeichert wird wieder die Beobachtung — Brutto, Kistenzahl, Gebindeart — und nicht das Netto:

$$\text{netto} = \text{brutto} - \text{kisten} \times \text{tara_kiste} - \text{tara_palette}$$

Deshalb muss die Gebindeart mitgefragt werden: eine G2-Kiste und eine IFCO-Kiste wiegen leer nicht dasselbe, und bei 32 Kisten macht das schnell 6 kg aus.

5.5 Was hier exakt ist — und an der Waschstation nicht mehr

DER UNTERSCHIED, DER DAS GANZE ALTERSPROBLEM ERKLÄRT

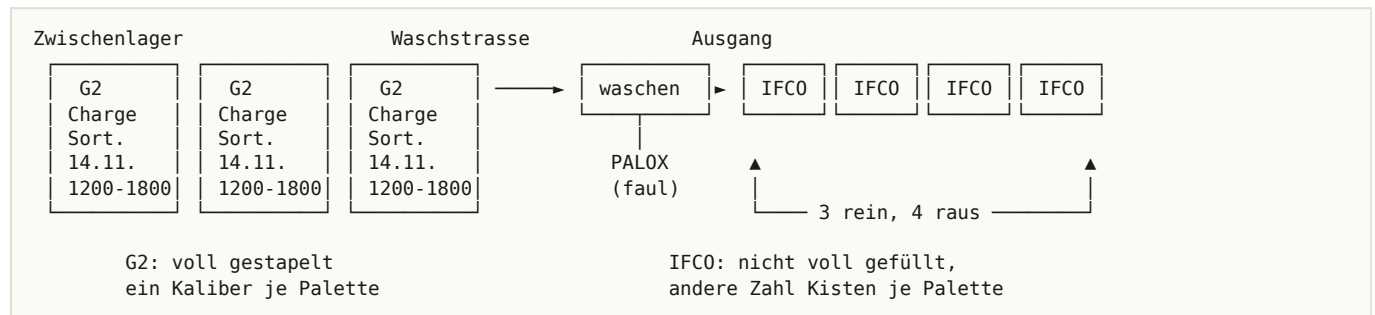
Hier liest der Arbeiter das **Eingangsdatum** von jedem einzelnen Zettel ab. Das Alter der Ware ist damit für diese Arbeit *gemessen*, nicht geschätzt — massegewichtet über die Paletten, die tatsächlich durchgelaufen sind. An der Waschstation (Kapitel 6) steht auf dem Zettel kein Eingangsdatum mehr, weil es dort keines mehr gibt. Dort muss geschätzt werden. **Diese Station liefert also die verlässlichsten Punkte der Verderbskurve.**

KAPITEL 6

Waschen — aus dem Zwischenlager

Die schwierigste Station. Hier wechselt das Gebinde, hier ist die Herkunft verwischt, und hier entscheidet sich, ob die Masse überhaupt gerechnet werden kann.

6.1 In der Halle



DREI PALETTEN REIN KÖNNEN VIER PALETTEN RAUS WERDEN

Im Lager ist fast alles in G2-Kisten, voll gestapelt. Nach dem Waschen kommt die Ware in IFCOs, und die werden *nicht* voll gefüllt. Dazu kommen unterschiedlich viele Kisten auf eine Palette. Wer „Paletten rein“ mit „Paletten raus“ vergleicht, rechnet Unsinn — und zwar Unsinn, der wie ein Verlust aussieht.

6.2 Was die App fragt

SCHRITT	EINGABE	PFLICHT?
Kaliber wählen	welches Band gewaschen wird	beim Anlegen
Kaliber-Paletten	je Palette: Sortierdatum vom Zettel + Kisten darauf + Gebindeart (fehlt heute)	ja — das ist die Menge
Palox	Waagenstand Beginn und Ende	gefragt, nicht Pflicht
Fertige Paletten	Brutto, Kisten, Gebinde, Kürbisse je Kiste	ja, mindestens eine
Wie viele insgesamt?	die Gesamtzahl der fertigen Paletten — eine Zahl fehlt heute	ja — ohne sie keine Masse

Kaliber-Paletten

3

Sortierdatum vom Zettel

Kisten auf der Palette

14.11.2026

32

[kein Datum auf dem Zettel]

Gebinde

(G2)

(IFCO)

(...)

+ fehlt heute

-

+ Palette (14.11.)

zurück

6.3 Die Masse — von hinten gerechnet

Weil die Palette auf beiden Seiten etwas anderes bedeutet, darf die Masse nicht über Paletten laufen. Sie läuft über die **Kiste** — und zwar über die Kiste, die tatsächlich auf der Waage steht. Das ist die *fertige* Palette am Ausgang.

Masse heraus = fertige Paletten gesamt
 × Kisten je gewogener voller Palette
 × kg je Kiste

kg je Kiste = (Brutto – Kisten × Tara_Kiste – Tara_Palette) / Kisten

Masse hinein = Masse heraus + Faules (Palox) + Ausschuss
 — das ist keine Annahme, sondern eine Identität:
 was hineinging, ging entweder hinaus, in den Palox
 oder in den Ausschuss —

Beispiel:

4 fertige Paletten × 24 IFC0-Kisten × 8,5 kg	=	816 kg heraus
Palox		41 kg
Ausschuss		12 kg
hinein		869 kg
Anteil faul = 41 / 869	=	4,7 %

WARUM NICHT VON VORNE — UND WAS DAZU MUSS

Die naheliegende Rechnung wäre *Kisten rein × kg je G2-Kiste*. Sie geht nicht: was eine G2-Kiste eines **bestimmten Kaliberbandes** wiegt, misst im Betrieb niemand — eine gewogene Eingangspalette ist gemischt-kalibrig, und die Kaliber-Palette kommt nicht auf die Waage. Deshalb wird von hinten gerechnet. Dafür fehlen zwei Angaben: die App fragt heute **nicht**, in welchem Gebinde die Kaliber-Paletten stehen (**auftrag_palette** hat keine Spalte dafür), und sie fragt nicht, **wie viele fertige Paletten** es am Ende insgesamt geworden sind — sie kennt nur die gewogenen. Ohne diese zweite Zahl ist „3 rein, 4 raus“ nicht rechenbar. Beide Fragen müssen dazu.

UND DIE GEZÄHLTEN KISTEN AM EINGANG?

Die bleiben — als **Gegenprobe**. Wo für diese Sorte und dieses Kaliber doch einmal eine G2-Palette gewogen wurde (Lagerkontrolle, Kontrollpalette), rechnet die App die Eingangsseite zusätzlich aus und stellt beide Zahlen nebeneinander. Weichen sie stark ab, ist das eine Meldung zum Nachschauen — nicht eine stille Korrektur. **Die Bilanz gewinnt, die Gegenprobe meldet.**

FRAGE 8 — KISTEN UND GEBINDE BEIM WASCHEN

- A)** Die App fragt heute die *Kisten je Palette* beim Waschen. Wird das tatsächlich gezählt — oder ist das dieselbe Illusion wie beim Sortieren? Beim Waschen sind es nur wenige Paletten je Arbeit und die Kisten stehen sichtbar gestapelt, deshalb halte ich es hier für machbar. Stimmt das?
- B)** Ist die Zahl der Kisten auf einer G2-Palette *immer* dieselbe (etwa 32), oder wechselt sie? Wenn sie immer gleich ist, reicht eine Zahl je Arbeit statt eine je Palette.
- C)** Steht im Lager wirklich „fast alles“ in G2 — was ist das Übrige, und kommt es auch zum Waschen?

6.4 Das Alter der Ware — hier wird geschätzt, und ich sage auch wie

Du hast mich hier zu Recht korrigiert. Auf einer Kaliber-Palette liegen Kürbisse von mehreren Eingangspaletten mit **mehreren Eingangsdaten**. Es gibt kein Eingangsdatum dieser Palette. Der Satz „Alter = Washtag – Eingangsdatum“ ist an dieser Station schlicht falsch, weil es die Grösse nicht gibt, auf die er sich beruft.

Was es gibt, ist dreierlei — und nur das Erste ist gemessen:

GRÖSSE	HERKUNFT	GENAUIGKEIT
Zwischenlagerzeit Washtag – Sortierdatum	Zettel auf der Palette	exakt , je Palette, tagesgenau
Zeit vor dem Sortieren Sortierdatum – Eingang	gibt es je Palette <i>nicht</i>	nur als Mittel über die Charge
Gesamtalter	Summe der beiden	geschätzt — siehe unten

Alter = Washtag - massegewichtetes mittleres Eingangsdatum der Charge

$$\text{Mittel} = \frac{\sum (\text{Eingangsdatum}_p \times \text{Nettogewicht}_p)}{\sum \text{Nettogewicht}_p} \quad \begin{array}{l} \text{über alle Eingangs-} \\ \text{paletten der Charge} \\ \text{(aus dem Erntejournal)} \end{array}$$

Zulässig, weil die Kaliber-Palette zwar viele Eingangsdaten mischt, aber alle aus DERSELBEN Charge stammen.

Unsicher genau um die Streuung der Eingangsdaten innerhalb der Charge.

WAS ICH DAZU EHRlich SAGEN MUSS

Wie gross diese Unsicherheit ist, **weiss ich nicht**. Ich habe im Moment keinen Zugang zum Erntejournal — nur die Tabellenstruktur (palette mit Eingangsdatum, Brutto, Kisten, Gebinde) und Beispieldaten, die eine KI erzeugt hat und die über euren Betrieb nichts aussagen. Zahlen, die ich früher genannt habe („die Streuung beträgt höchstens 6 Tage“), stammen aus diesen erfundenen Daten und sind **wertlos**. Ich streiche sie.

FRAGE 9 — DAS ERNTEJOURNAL

Kannst du mir das Erntejournal geben? Ich möchte genau zwei Dinge daraus wissen, und beide entscheiden über echte Rechnungen:

A) Über wie viele Tage zieht sich die Ernte einer Charge? Kommt ein Schlag an einem Tag herein, oder über drei Wochen? Bei einem Tag ist der Mittelwert oben praktisch exakt. Bei drei Wochen ist er eine grobe Näherung, und ich muss die Spanne im Dashboard anzeigen statt einer Zahl.

B) Wie verteilt sich die Masse über diese Tage? Gleichmässig, oder ein grosser Tag und ein paar Nachzügler? Davon hängt ab, ob der massegewichtete Mittelwert etwas anderes ist als der einfache.

Und ja — du sagst, die Kistenzahl steht im Erntejournal. Dann bekommt die App die Kistenzahl je Eingangspalette geschenkt und niemand muss sie zählen. Das ändert einiges (Kapitel 10).

6.5 Kilo je Kiste und Kürbisse je Kiste — was die fertige Palette misst

Die fertige Palette ist die Stelle, an der zwei Zahlen entstehen, die sonst nirgends herkommen. Beide werden gewogen, keine wird geschätzt:

Gewogen: Brutto 245 kg · 24 IFCO-Kisten · 7 Kürbisse je Kiste

$$\begin{array}{llll} \text{netto} & = & 245 - 24 \times 1,68 - 25 & = 179,7 \text{ kg} \\ \text{kg je Kiste} & = & 179,7 / 24 & = 7,49 \text{ kg} \\ \text{kg je Kürbis} & = & 179,7 / (24 \times 7) & = 1,07 \text{ kg} \\ \text{Lage im Band} & = & 1070 \text{ g in } 1000\text{--}1400 \text{ g} \rightarrow & 17 \% \text{ über der Unterkante} \end{array}$$

KISTENSYSTEM	WAS UNBEZAHLT MITGEHT	WIE MAN ES SIEHT
Kiste ab 8 kg	jedes Kilo über 8	gemessen 7,49 → hier <i>fehlen</i> 0,5 kg je Kiste; gemessen 8,4 → 0,4 kg je Kiste verschenkt
7 Stück je Kiste	jedes Gramm über der Kaliber-Unterkante	1070 g statt 1000 g → 70 g je Kürbis verschenkt, 11,8 kg je Palette

WARUM BEIDE ZAHLEN UND NICHT NUR EINE

Du wolltest beides: Kilo je Kiste *und* Kürbisse je Kiste. Erst zusammen ergeben sie das Durchschnittsgewicht eines Kürbisses in diesem Kaliber — die Zahl, mit der sich die Stück-Überfüllung überhaupt rechnen lässt, und die Zahl, mit der sich später prüfen lässt, ob ein Kaliber durch Verdunstung unter seine Unterkante gerutscht ist.

FRAGE 10 — DIE FERTIGE PALETTE

A) Ist die *letzte* fertige Palette einer Arbeit meist nicht voll? Wenn ja, darf sie nicht zur Messung von „kg je Kiste“ herangezogen werden — dann braucht die Maske ein Häkchen „diese Palette ist nicht voll“.

B) Sind auf einer IFCO-Palette immer gleich viele Kisten?

C) Ist „Kürbisse je Kiste“ beim Gewichtssystem (Kiste ab x kg) auch bekannt, oder zählt sie dort niemand — dort kommt ja rein, was bis zum Sollgewicht passt?

KAPITEL 7

Fax — am Abpacktisch

Die letzte Station vor dem Kunden. Wenig Ausschuss, aber die Station, an der sich zeigt, was das Warten nach dem Waschen gekostet hat.

7.1 In der Halle

Gewaschene Ware steht in IFCOs bereit und wird abgepackt. Was dabei faul auffällt, kommt beiseite. **Es gibt hier keinen Palox** — es fällt so wenig an, dass sich das Sammeln nicht lohnt. Stattdessen wird kistenweise gewogen, direkt auf der Tischwaage.

7.2 Was die App fragt

SCHRITT	EINGABE	PFLICHT?
Faules	je Kiste: Brutto, Kistenzahl, Gebinde, „mit Palette?“ — oder der Knopf „ <i>nichts Faules</i> “	ja, mindestens eine Zeile
Paletten	wie viele Paletten insgesamt abgepackt wurden — <i>eine</i> Zahl, keine Klickerei	ja
Tage seit dem Waschen	wie lange die Ware gewaschen dastand	nein, aber vorgeschlagen
Charge	„Ist die Charge fertig?“	ja

WARUM „NICHTS FAULES“ EIN EIGENER KNOPF IST

Eine Fax-Arbeit ohne Faul-Zeile und eine Fax-Arbeit mit ausdrücklich null Kilo sind zwei ganz verschiedene Dinge (Regel 1.2). Nur die zweite darf in den Durchschnitt. Ohne den Knopf würde jede saubere Charge die Statistik verlassen und übrig blieben nur die schlechten — die Auswertung sähe den Betrieb dann systematisch zu düster.

7.3 Die Wartezeit — die Zahl, die den Fax-Verlust erklärt

Gewaschene Ware ist nass und verderbt schneller als ungewaschene. Wie viel schneller, hängt davon ab, wie lange sie zwischen Waschen und Abpacken steht. Deshalb fragt die App nach den Tagen — und schlägt dabei vor, was sie aus den Daten weiss.

DER VORSCHLAG FINDET DIE HALBE WARE NICHT

Die App sucht die letzte abgeschlossene Arbeit derselben Charge mit **station = 'waschen'**. Ware, die über *Waschen + Sortieren* gelaufen ist, ist aber auch gewaschen — und wird von dieser Suche nie gefunden. Für die halbe Ware steht der Arbeiter also ohne Vorschlag da. Die Suche muss beide Stationen umfassen.

FRAGE 11 — DIE TAGE SEIT DEM WASCHEN

- A) Weiss der Mann an der Fax das überhaupt? Steht auf der fertigen Palette ein Waschdatum, oder muss er raten?
- B) Wird oft am selben Tag gewaschen und abgepackt (dann wären es 0 Tage und die Frage ist meistens langweilig), oder liegt die gewaschene Ware regelmässig Tage herum?
- C) Wird an der Fax auch Ware abgepackt, die *gar nicht* gewaschen wurde?

7.4 Und was hier *nicht* gemessen wird

Was die Fax verlässt, ist verkaufsfertige Ware — aber die App zählt hier nur Paletten, nicht Kilo. Die Kilo kommen aus den Lieferscheinen (Warenausgang-Import). Das ist absichtlich so: die Lieferscheine sind vollständig und werden ohnehin erfasst; eine zweite Wägung an der Fax wäre Arbeit ohne neuen Erkenntnisgewinn.

FRAGE 12 — WEGE OHNE LIEFERSCHEIN

Gibt es Ware, die den Betrieb **ohne Lieferschein** verlässt? Hofladen, Direktverkauf, Personal, Verfütterung, Kompost? Wenn ja, wie viel ungefähr — und wird das irgendwo notiert? Was die App davon nicht weiss, erscheint in der Bilanz als „verschwunden“ und verfälscht jede Verlustzahl nach oben.

KAPITEL 8

Lagerkontrolle und Kontrollpalette

Alles bisher misst Ware, die gerade verarbeitet wird. Dieses Kapitel misst Ware, die einfach nur daliegt — und das ist der Teil, über den heute am wenigsten bekannt ist.

8.1 Die Lagerkontrolle, wie es sie heute gibt

Ein Arbeiter geht ins Lager, stellt eine Palette auf die Waage und trägt Brutto, Kisten und Gebinde ein. Ist dieselbe Palette schon einmal gewogen worden, hat man zwei Gewichte derselben Palette und den Abstand in Tagen:

Wägung 1:	12.09.2026	842 kg netto		
Wägung 2:	19.11.2026	814 kg netto		
Abstand:	68 Tage	-28 kg	=	-3,33 %
Rate r	=	$1 - (814/842)^{(1/68)}$	=	0,0498 % je Tag

8.2 Zwei Probleme mit dieser Messung

PROBLEM	WARUM ES DIE ZAHL VERZERRT
Auswahl	Du sagst, an sich werden eher die schlechter aussehenden Paletten ausgewählt. Wer schlechte Paletten wiegt, misst eine zu hohe Rate — und rechnet sie dann auf das ganze Lager hoch.
Die Palette wird verarbeitet	Eine Palette, die zwischen zwei Wägungen ins Waschen ging, hat Masse verloren, die nichts mit Verdunstung zu tun hat. Wird das nicht bemerkt, wird aus Verarbeitung Verdunstung.

8.3 Die Kontrollpalette — mein Vorschlag

EINE PALETTE JE SORTE, MARKIERT, MONATLICH GEWOGEN, NIE VERARBEITET

Am Anfang der Saison wird je Sorte eine Palette ausgesucht, deutlich markiert und beiseite gestellt. Sie wird einmal im Monat gewogen und sonst **nicht angefasst**. Damit verschwinden beide Probleme oben auf einen Schlag: die Auswahl ist einmalig und bewusst, und verarbeitet wird sie nie.

Sie kann aber noch mehr — sie beantwortet die Frage, die du gestellt hast und auf die ich heute keine Antwort habe:

Du sagst: „ich weiss nicht ob verdunstungsrate konstant ist - ich denke nicht - weil am anfang haben sie sicher schock von draussen feld in halle zu kommen“

Heute rechnet die App mit EINER Rate je Sorte über die ganze Saison.
Ist deine Vermutung richtig, ist das falsch — und zwar systematisch:
die Anfangsverluste werden auf die ganze Lagerzeit verschmiert.

Mit einer monatlich gewogenen Kontrollpalette:

Wägung 1 → 2	(Okt → Nov)	r = ?	← der „Schock“, falls es ihn gibt
Wägung 2 → 3	(Nov → Dez)	r = ?	
Wägung 3 → 4	(Dez → Jan)	r = ?	

Jedes Paar gibt eine Rate FÜR DEN ZEITRAUM DAZWISCHEN. Fällt die erste deutlich höher aus als die späteren, ist die Frage beantwortet — gemessen, nicht vermutet. Und dann rechnet die App mit einer Kurve statt einer Zahl.

FRAGE 13 — DIE KONTROLLPALETTE

- A) Geht das überhaupt? Kann eine Palette eine ganze Saison stehen bleiben, ohne dass sie jemand verarbeitet?
- B) Eine je Sorte — wie viele Sorten sind das? Und wie viel Aufwand ist eine Wägung: Stapler holen, hinfahren, wiegen, zurückstellen — zehn Minuten oder eine Stunde?
- C) Monatlich, oder lieber alle zwei Wochen? Wenn der Schock am Anfang wirklich existiert, ist er in den ersten Wochen — dann wären am Anfang engere Abstände wertvoller als später.
- D) Wäre es realistisch, die Kontrollpalette am Ende der Saison doch noch zu verarbeiten und dann zu sehen, wie viel davon faul ist? Das wäre zusätzlich ein Verderbs-Messpunkt mit exakt bekanntem Alter.

8.4 Was die App aus mehreren Messpunkten macht — und was sie anzeigt

Du hast gesagt: wo Messpunkte fehlen, darf mit dem Mittelmass gerechnet werden — aber dann soll man **sehen**, dass es Mittelmass ist. Genau so ist es gebaut, und so soll es auch für den Verderb werden:

ZEICHEN	BEDEUTUNG	WOHER DIE ZAHL KOMMT
●	eigene Messungen	Genug Wägungen dieser Sorte — die Zahl ist ihre eigene.
◐	zum Mittel gezogen	Wenige Wägungen. Die eigene Zahl wird Richtung Gesamtmittel gezogen, je weniger Messpunkte desto stärker. Wenige Messungen schwanken stark; ungezogen würde eine Sorte mit zwei Wägungen den Betrieb regieren.
○	Mittel aller Sorten	Keine eigene Wägung. Die Zahl ist geliehen — und das steht dran.

Beim **Verderb** gibt es das heute noch nicht: dort rechnet die App mit *einer einzigen Kurve für alles* — eine Sorte, alle Chargen, die ganze Saison. Das soll dasselbe Zeichen-System bekommen wie die Verdunstung, damit man einer Chargenzahl ansieht, ob sie gemessen oder geliehen ist.

FRAGE 14 — SORTEN UND CHARGEN BEIM VERDERB

Du sagst, ob alle Chargen einer Sorte gleich faulen, wisst ihr nicht — das wollt ihr herausfinden. Einverstanden. Dann meine Gegenfrage: **vermutest du grössere Unterschiede zwischen Sorten oder zwischen Schlägen?** Also: faulen zwei Chargen derselben Sorte von verschiedenen Schlägen unterschiedlich, oder ist die Sorte das, was zählt? Davon hängt ab, worauf die App den Mittelwert bezieht, wenn eine Charge zu wenig eigene Messpunkte hat.

KAPITEL 9

Der Abschluss — geführt, nicht als Formular

Der Abschluss ist kein Bildschirm mit zwölf Feldern, sondern eine Folge von Fragen, jede allein auf dem Handy. Er entscheidet, ob eine Arbeit mit Lücken in der Datenbank landet oder nicht.

9.1 Was gefragt wird, je Tätigkeit

TÄTIGKEIT	SCHRITTE IN DIESER REIHENFOLGE	OHNE DAS GEHT ES NICHT WEITER
Sortieren	Palox · Charge · Prüfen	Palox-Ablesung · Chargenfrage
Waschen + Sortieren	Palox · drei Wägungen · Ausschuss · fertige Paletten · Charge · Prüfen	Palox-Ablesung · mindestens ein Ausschuss · Chargenfrage
Waschen	Palox · Kaliber-Paletten · fertige Paletten · Charge · Prüfen	Kisten > 0 · fertige Paletten gewogen · Chargenfrage
Fax	Faules · Paletten · Charge · Prüfen	eine Faul-Zeile (oder „nichts Faules“) · Palettenzahl · Chargenfrage

SPERREN UND ERINNERN SIND ZWEI VERSCHIEDENE DINGE

Gesperrt wird nur, was die Arbeit *unbrauchbar* macht — ohne Palox-Ablesung hat eine Sortierarbeit keine Faul-Menge, ohne Kisten hat eine Wascharbeit keine Masse. Alles andere wird gesagt, aber nicht erzwungen: „Drei Paletten wiegen — du hast 1 von 3.“ Die Arbeit lässt sich trotzdem abschliessen. Wer Arbeiter zwingt, bekommt erfundene Zahlen; wer sie erinnert, bekommt entweder die Zahl oder eine ehrliche Lücke.

9.2 Die Chargenfrage

Am Ende jeder Arbeit: „*War alles aus einer Charge?*“ — und bei Nein: „*War es wenigstens dieselbe Sorte?*“

Die Chargennummer ist der Schlüssel, über den im ganzen System alles zusammenläuft: Eingang, Alter, Verderb, Ausgang. Lief eine Arbeit über zwei Chargen, gehört ihr Faules keiner von beiden allein — und darf deshalb nicht zum Alter *einer* Charge gerechnet werden. Die App wirft die Messung dann nicht weg, sie **markiert** sie und lässt sie aus der Alterskurve heraus. Eine gemischte Arbeit ist keine schlechte Arbeit, sie ist nur eine, die weniger beantworten kann.

FRAGE 15 — GEMISCHTE ARBEITEN

Wie oft kommt das vor? Wenn regelmässig zwei Chargen in einem Durchgang laufen, verliere ich damit viele Messpunkte. Dann wäre es vielleicht besser, den Arbeiter die zweite Chargennummer eintippen zu lassen und die Menge hälftig zu teilen — ungenau, aber besser als wegwerfen. Was ist realistischer?

9.3 Der letzte Schritt: Prüfen

Vor dem endgültigen Abschluss zeigt die App alles noch einmal: Palox-Ablesungen, Paletten, Ausschuss, fertige Paletten, die Chargenantwort. Wer hier etwas Falsches sieht, geht zurück. Danach ist die Arbeit abgeschlossen — und ab dann gilt das Korrekturfenster aus Regel 1.3: zwölf Stunden lang darf der Urheber selbst ändern, danach nur noch der Betriebsleiter, und jede Änderung bleibt sichtbar.

KAPITEL 10

Alle Änderungen auf einen Blick

Was in diesem Dokument als *Änderung* markiert ist, gesammelt — nach Dringlichkeit geordnet. Programmiert ist davon noch nichts.

#	ÄNDERUNG	WO	WARUM
1	Palox liest nur noch innerhalb <i>derselben</i> Arbeit — in der Maske und in der Datenbank	Palox-Maske, v_palox_stand	Der -445 -Fehler. Heute rechnet <i>beides</i> gegen die vorherige Arbeit. Beginnt eine Arbeit mit einem <i>höheren</i> Stand, werden ihr fremde Kilo als Fäulnis angelastet, ohne dass es jemand sieht.
2	„Palox zwischendurch geleert?“ beim Abschluss, und die Menge bleibt dann <i>leer</i>	Abschluss	Heute wird in diesem Fall kg 0 gespeichert — eine behauptete Null. Verstösst gegen Regel 1.2.
3	palox_tara_kg auf 45 setzen	Einstellung	Steht heute auf 0. Betrifft nur den Fall einer einzelnen Ablesung.
4	Gebindeart bei den Kaliber-Paletten fragen	Waschen	Ohne sie ist die Tara nicht bestimmt — und damit kein Netto.
4b	„Wie viele fertige Paletten insgesamt?“ — eine Zahl am Ende	Waschen, W+S	Die App kennt heute nur die <i>gewogenen</i> Paletten. Ohne die Gesamtzahl ist „3 rein, 4 raus“ nicht rechenbar und die Ausgangsmasse fehlt.
5	Kisten je Kaliber ersatzlos streichen	Sortieren	Wird nicht gezählt und kann nicht gezählt werden. Die Masse je Band kommt aus der CSV.
6	Kürbisse je Kiste bei jeder fertigen Palette	Waschen, W+S	Die einzige Quelle für das Durchschnittsgewicht je Kaliber — und damit für die Stück-Überfüllung.
7	Fax-Vorschlag sucht auch waschen_sortieren	Fax	Findet heute die halbe Ware nicht.
8	Kontrollpalette: eine je Sorte, monatlich, markiert	neu	Beseitigt die Auswahlverzerrung und beantwortet, ob die Verdunstungsrate konstant ist.
9	Alter beim Waschen als <i>massegewichtetes Chargenmittel</i> ausweisen, nicht als Tatsache	Auswertung	Die Kaliber-Palette hat kein Eingangsdatum. Die Zahl ist eine Schätzung und muss so aussehen.
10	Verderb bekommt dieselben Zeichen wie die Verdunstung (● ◐ ◑)	Auswertung	Heute eine einzige Kurve für alles, ohne Hinweis darauf.
11	Kistenzahl aus dem Ertejournal übernehmen	Import	Du sagst, sie steht dort. Dann muss sie niemand zählen.

WAS ICH NICHT ÄNDERN WILL

Nichts an der Reihenfolge der Masken, nichts an den Pflichtfeldern ausser dem, was oben steht, und keine neue Frage an den Arbeiter ausser der Gebindeart beim Waschen und den Kürbissen je Kiste. Die App soll für den Arbeiter **gleich schnell bleiben**. Zwei der drei schlimmsten Fehler (1 und 2) kosten ihn sogar weniger Zeit als heute, weil eine sinnlose negative Zahl verschwindet.

KAPITEL 11

Die Fragen — gesammelt

Fünfzehn Fragen, die ich aus dem Code nicht beantworten kann. Die fett gedruckten ändern etwas an der App, wenn die Antwort anders ausfällt, als ich annehme. Die übrigen ändern nur, wie sicher ich mir bin.

NR.	THEMA	FRAGE
1	Reihenfolge	Kann eine Eingangspalette direkt zum Waschen, ohne vorher sortiert zu werden? Geht alles über die Fax?
2	Leute	Wie viele Leute mit wie vielen Handys an einer Arbeit? Führt einer die Arbeit, oder tippt jeder? Gibt es Schichtwechsel mitten in einer Arbeit?
3	Kistensystem	Steht beim Starten fest, wie verkauft wird — oder gehen aus derselben Wascharbeit Gewichts- und Stückkisten raus? Bei gemischt muss die Frage von der Arbeit auf die fertige Palette wandern.
4	Palox	Wird der Palox <i>während</i> einer Arbeit geleert, oder praktisch nie? Laufen zwei Arbeiten gleichzeitig an derselben Waschstrasse? Wiegen beide Boxen 45 kg leer?
5	Sortier-CSV	Wird die CSV immer hochgeladen? Eine Datei je Arbeit, oder eine über mehrere Chargen? Wirft die Maschine zu klein / zu gross mechanisch aus oder zählt sie nur?
6	zu gross	Ist „zu gross“ vermeidbar wie „zu klein“, oder fällt es einfach an? Und wohin geht es — Abfall, Futter, anderer Verkauf?
7	drei Wägungen	Werden die drei Eingangspaletten vor dem Waschen wirklich gewogen, oder ist das der Schritt, der als Erstes ausfällt?
8	Kisten beim Waschen	Werden die Kisten je Kaliber-Palette tatsächlich gezählt? Ist die Zahl je G2-Palette immer dieselbe? Was steht im Lager ausser G2?
9	Erntejournal	Kann ich es bekommen? Über wie viele Tage zieht sich die Ernte einer Charge, und wie verteilt sich die Masse darüber? Davon hängt ab, wie genau das Alter beim Waschen überhaupt sein kann.
10	fertige Palette	Ist die letzte Palette einer Arbeit meist nicht voll? Immer gleich viele IFCOs je Palette? Ist „Kürbisse je Kiste“ beim Gewichtssystem überhaupt bekannt?
11	Fax-Wartezeit	Weiss der Mann an der Fax, wie lange die Ware gewaschen dasteht? Wird meist am selben Tag abgepackt? Kommt auch ungewaschene Ware an die Fax?
12	ohne Lieferschein	Verlässt Ware den Betrieb ohne Lieferschein? Hofladen, Personal, Futter, Kompost — und wie viel ungefähr? Was die App nicht kennt, sieht in der Bilanz aus wie Verlust.
13	Kontrollpalette	Machbar? Kann eine Palette je Sorte eine Saison unangetastet stehen? Wie viele Sorten? Wie lange dauert eine Wägung? Monatlich oder enger? Am Ende doch verarbeiten?
14	Verderb	Vermutest du grössere Unterschiede zwischen <i>Sorten</i> oder zwischen <i>Schlägen</i> ? Danach richtet sich, worauf gemittelt wird, wenn eine Charge zu wenig eigene Messpunkte hat.
15	gemischte Arbeiten	Wie oft laufen zwei Chargen in einem Durchgang? Wenn oft: lieber zweite Nummer eintippen und hälftig teilen statt die Messung verwerfen?

Was ich *nicht* weiss und auch nicht behaupte

ALLE ZAHLEN IN DIESEM DOKUMENT SIND BEISPIELRECHNUNGEN

Ich habe keinen Zugang zu euren echten Daten. Was in der Datenbank liegt, sind Beispieldaten, die eine KI erzeugt hat — sie haben die richtige *Form*, aber über euren Betrieb sagen sie nichts. Jede Zahl in den Rechenkästen dieses Dokuments ist erfunden und dient nur dazu, die Rechnung zu zeigen. Wo ich früher Messergebnisse genannt habe („die Streuung beträgt höchstens sechs Tage“, „zwei Prozent rutschen unter die Kaliberkante“), waren das Auswertungen der erfundenen Daten. **Sie sind gestrichen.** Mit dem Erntejournal und den ersten echten Erfassungen kann ich das ersetzen — vorher nicht.

Und noch eines, das aus dem Code nicht hervorgeht und das du entscheiden musst: Ab dem Moment, in dem erfasst wird, sind die Daten echt und werden nicht mehr gelöscht. Alles in Kapitel 10 sollte **vorher** drin sein — besonders 1, 2, 4 und 5. Was danach kommt, kann die Auswertung jederzeit dazulernen; was an der Erfassung fehlt, ist für die laufende Saison unwiederbringlich weg.

NACHTRAG

Was seit diesem Dokument gebaut wurde

Dieses Kapitel ist nach deinen fünfzehn Antworten entstanden. Die Kapitel davor stehen unverändert da, so wie du sie gelesen hast — hier steht, was inzwischen wirklich in der App ist. Wo eine Antwort von dir etwas entschieden hat, steht sie im Wortlaut dabei.

N.1 Der Palox (Kapitel 3)

GEBAUT, UND DABEI EIN ZWEITER FEHLER GEFUNDEN

Die **-445** sind weg: Die erste Ablesung einer Arbeit heisst jetzt **Startstand** und ergibt keine Menge. Beim Suchen kam ein zweiter Fehler ans Licht, den niemand gemeldet hatte, weil man ihn nicht sehen konnte — die Datenbank rechnete über die **Station**, nicht über die Arbeit. Bei einem *fallenden* Anfangsstand fiel die Arbeit aus der Rechnung; bei einem *steigenden* wurde die Differenz zur letzten Arbeit derselben Station dieser Arbeit als Faules angehängt. Fremde Kilo, still, ohne Auffälligkeit. Deine Regel — „arbeitsschritte werden nie über nacht pausiert ... deswegen soll nie von der letzten arbeit der palox wert irgendwie übernommen werden“ — steht jetzt in der Sicht, nicht nur im Chat.

Was das in der Halle heisst:

FALL	WAS DIE MASKE JETZT TUT
erste Ablesung einer Arbeit	zeigt „ Startstand “ und keine Menge
jede weitere	Stand – vorheriger Stand, mit der Rechnung daneben
Stand ist <i>gefallen</i>	fragt: „ Ja, geleert “ oder „ Nein, vertippt “. Bei „geleert“ ist die Menge dieser Arbeit <i>unbekannt</i> — nicht null
nur eine Ablesung bis zum Schluss	der Abschluss geht nicht weiter, bevor die zweite da ist
die 45 kg Leergewicht	werden nirgends abgezogen — sie kürzen sich in der Differenz heraus. Sie stehen nur noch als Hinweis in der Maske

N.2 Das Gebinde und die Masse (Kapitel 4, 5, 6)

DIE GEBINDEART STEHT JETZT AN DER PALETTE, NICHT AN DER ARBEIT

Du hast geschrieben: „in den g2 ist voll gestapelt - in den ifcos nicht - also kanns sein dass 3 paletten vorne reingehen und hinten 4 rauskommen“. Genau deshalb wird die Kistenart jetzt **je Palette** gewählt, an beiden Stationen. Vorbelegt ist **G2** und **36 Kisten** — deine Angabe „generell sinds 36 g2 kisten pro palette“, und beides lässt sich in den Einstellungen ändern. Beide Felder bleiben von Palette zu Palette stehen: im Dauerbetrieb kostet das keinen einzigen zusätzlichen Griff.

KISTEN JE KALIBER ZÄHLEN: GESTRICHEN

„kisten je kaliber werden nicht gezählt.... niemand wird händisch die kisten zählen und in der app eintragen.“ Der Reiter ist weg — bei 120 Kisten waren das 120 Tipps, die nie jemand gemacht hat. Ein Feld, das niemand füllt, ist schlimmer als keines: In jeder Auswertung sieht es so aus, als *hätte* es eine Messung geben können. Was früher einmal gezählt wurde, bleibt gespeichert und sichtbar — nicht mehr erheben ist etwas anderes als verschweigen.

DEN RECHENWEG HAST DU SELBST GEFUNDEN

„du siehst ja dann anzahl paletten - mit anzahl kisten und total vom brutto gewicht - dann weisst du wieviel sortiert worden ist“. So rechnet die App jetzt. Die Eingangspalette trägt Zettelgewicht, Kistenzahl und Gebindeart; daraus das Netto (Brutto minus Kistenzahl × Leergewicht der Art), und daraus über die Sortier-CSV die Masse je Kaliberband. Damit fällt die Formel aus Kapitel 6.3, die über „Kisten × Kilo je G2-Kiste“ ging, ersatzlos weg.

N.3 Das Alter der Ware (Kapitel 6.4)

Deine Korrektur war richtig und sie steht jetzt im Code: Auf einer Palette mit sortierten Kisten kommen mehrere Eingangsdaten zusammen — „dann gibt es nur noch sortierdatum und kalibergrösse und

chargennummer“. Die Palette trägt kein Eingangsdatum mehr.

TÄTIGKEIT	WOHER DAS ALTER KOMMT	GEMESSEN ODER GESCHÄTZT
Sortieren	Eingangsdatum von jedem Zettel, massegewichtet	gemessen
Waschen + Sortieren	dasselbe	gemessen
Waschen	massegewichtetes mittleres Eingangsdatum der Charge	geschätzt, mit der Streuung der Erntedaten als Unsicherheit

Jede Arbeit trägt seither das Zeichen mit, welches von beidem gilt. Unter der Verderbskurve steht es als Satz, und auf der Seite *Messungen* steht die Zahl: wie viele der Arbeiten ein *abgelesenes* Alter haben.

UND WANN DIE ERNTE VORBEI IST, SAGST DU

Deine Antwort auf Frage 9 war: „vlt kann ich ja irgendwo dann in den Einstellungen angeben - nun ernte vorbei“. Der Haken steht unter *Betrieb* → *Stammdaten* → *Chargen*. Die App rät es nicht aus der Lücke im Erntejournal — eine Lücke kann drei Tage Regen sein oder das Saisonende, und der Unterschied ist von aussen nicht zu sehen.

N.4 Die fertige Palette (Kapitel 6.5)

„oft ist die palette dann nicht voll ... vlt die ersten beiden paletten je 40 kisten ifco und die letzte vlt nur 24“. Die Maske hat dafür jetzt einen Haken „**Palette ist nicht voll**“. Eine so gekennzeichnete Palette zählt **für die Masse**, aber **nicht für Kilo je Kiste** — sonst zöge die halbvolle letzte Palette jeder Arbeit den Koeffizienten nach unten, und von dort aus die ganze Fax-Masse, die auf ihm beruht.

Kürbisse je Kiste: „nein dort werden nicht gezählt“. Beim Gewichtssystem ist das Feld deshalb freiwillig; beim Stückerzeugnis bleibt es Pflicht, weil sich ohne es gar nichts rechnen lässt.

N.5 Fax (Kapitel 7)

„nein da gibts kein datum - vlt gehen wir einfach von durchschnitt von 4 tagen aus“. Die App schlägt jetzt den Abstand zur **letzten dokumentierten Wascharbeit derselben Charge** vor; gibt es keine, die Vorgabe von vier Tagen aus den Einstellungen. Gefragt wird trotzdem — der Vorschlag ist eine Vorbelegung, keine Messung, und wer es besser weiss, überschreibt ihn.

N.6 Die Kontrollpalette (Kapitel 8)

Du hast zugesagt: „ja lässt sich machen“. Gebaut ist der zweite Weg auf dem Kontroll-Bildschirm: eine Palette einmal anlegen, danach jedes Mal wiederfinden und wiegen. Vor dem Speichern zeigt die Maske, was dieselbe Palette beim letzten Mal gewogen hat.

ZEITRAUM	ABSTAND	WARUM
erste vier Wochen	alle 14 Tage	„wir glauben jetzt zu beginn hats viel schock“ — wenn das stimmt, sieht man es nur mit engen Abständen
danach	alle 30 Tage	die Kurve wird flacher, die Abstände dürfen weiter werden

Was ausdrücklich *nicht* gebaut wurde: wöchentlich Faules zählen. „was wir nicht können - wöchentlich faule zählen“ — also fragt die App auch nicht danach.

N.7 Der Schichtwechsel

„soll ein anderer ja dann auch dem auftrag beitreten können“ — das ging schon, mit zwei Tipps. Was fehlte, waren vier Kanten, die genau beim Schichtwechsel weh tun:

WAS PASSIERTE	WAS JETZT PASSIERT
Das Handy lag zwei Stunden auf der Palette; die Liste zeigte den Stand von vorhin	Die Liste holt sich neu, sobald jemand wieder hinschaut
„Mitmachen“ gab eine rote Datenbankmeldung, wenn derselbe Mann auf einem anderen Handy schon dabei war	Er ist einfach drin — dabei ist dabei

WAS PASSIERTE	WAS JETZT PASSIERT
Wer nach Hause ging, stand abends immer noch unter „Dabei“	„Ich bin nicht mehr dabei“, einmal bestätigen, fertig
Wer das Handy übernahm, erbte die Rolle des Vorherigen (Vorarbeiter oder Zähler)	Die Rolle merkt sich das Gerät je <i>Person</i> ; der Neue fängt bei der ehrlichen Vorgabe an

N.8 Damit nichts mehr verloren gehen kann

Dein Satz war: „genügend geschützt dass dort nicht mehr gross rumgepfuscht wird von der KI und falls schon, dann nur so dass nichts verloren geht“. Drei Schichten, von innen nach aussen:

WAS	WOGEGEN
1 Ein Journal über 17 Erfassungstabellen: jede Änderung mit Vorher, Nachher, Person und Zeit	Eine gelöschte Messung ist gelöscht <i>und</i> aufgehoben — sie lässt sich zurückholen
2 Ein Wächter , der jede Datenbank-Änderung liest, bevor sie läuft, und drop table , drop column , truncate und delete ohne Bedingung abweist	Eine KI, die „aufräumt“. Drei begründete Altfälle stehen namentlich auf einer Ausnahmeliste — eine Liste mit Namen ist etwas anderes als eine Regel mit Löchern
3 Zwei getrennte Webseiten : echter Betrieb und Beispiel, zwei Datenbanken. Welche vorliegt, sagt die <i>Datenbank</i> , nicht der Bauvorgang	Beispieldaten zwischen echten Messungen. Im Echtmodus weist die Datenbank das Anlegen von Beispieldaten ab, auch von Hand

UND DIE SICHERUNG

Auf der Betriebsseite steht seither, wann zuletzt gesichert wurde. Supabase sichert täglich von selbst; nach einem grossen Erfassungstag lohnt trotzdem der Blick. Was in der Halle gemessen wurde, lässt sich nicht noch einmal messen.

N.9 Was das an Handgriffen kostet

Gezählt sind Felder und Knopfdrücke, nicht gestoppte Zeiten. Im Dauerbetrieb — bei der zwanzigsten Palette derselben Arbeit — bleiben Datum, Kistenzahl und Gebinde stehen:

TÄTIGKEIT	VORHER	JETZT
Sortieren, je Eingangspalette	Gewicht tippen, „+“ — 2	dieselben 2
Waschen, je Kaliber-Palette	„+“ — 1	dasselbe 1
Waschen, Kisten je Kaliber	1 Tipp je Kiste — bei 120 Kisten 120 Tipps	0 — gestrichen
fertige Palette wiegen	Gewicht, Kisten, Art, Eintragen — 4	dieselben 4; der Haken „nicht voll“ nur bei der letzten
Palox je Ablesung	Zahl, Eintragen — 2	dieselben 2; bei gefallenem Stand eine Rückfrage mehr
Schicht übernehmen	Karte, Mitmachen — 2	dieselben 2, ohne rote Meldung
Schicht abgeben	<i>ging nicht</i>	2

Unterm Strich: Die einzige Stelle mit grossen Zahlen war der Kaliber-Reiter, und der ist weg. Alles Neue kostet einen Griff *je Arbeit*, nicht je Palette.

N.10 Was ich bewusst nicht gebaut habe

DER VERDERB JE SORTE — NÄCHSTE RUNDE, MIT GRUND

Geplant war, den Verderb wie die Verdunstung je Sorte zu schrumpfen und mit ● ● ○ zu kennzeichnen, wie gut eine Sorte belegt ist. Gebaut habe ich davon nur die *Lage*: je Sorte steht jetzt da, auf wie vielen eigenen Messpunkten aus wie vielen Chargen die gemeinsame Kurve dort ruht. Zwei Gründe. Erstens ist die Schrumpfung der einzige offene Punkt, der die *Zahlen* bewegt — alles andere dieser Runde sind Masken; zusammen geändert wüsste man hinterher nicht, was eine Abweichung verursacht hat. Zweitens: Solange es nur **eine** Kurve für alles gibt, wäre ein ● auf einer Sorte, deren Zahl in Wirklichkeit zu hundert Prozent das Gesamtmittel ist, ein Zeichen, das lügt. Deshalb steht überall ○.

Und deine Frage 14 — ob die Unterschiede eher zwischen Sorten oder zwischen Schlägen liegen — bleibt genau deshalb offen. „absolut keine ahnung“ ist eine gute Antwort: Sie heisst, dass die Daten es sagen müssen und nicht eine Annahme. Mit den ersten echten Messungen lässt sich das beantworten; vorher wäre jede Wahl geraten.